

Resolución Trabajo Práctico 7: Ecuaciones de segundo grado en el plano y espacio.

Ecuaciones de segundo grado en el plano

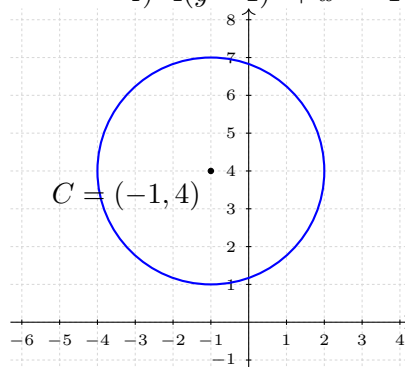
1) Para las siguientes ecuaciones, determinar de qué cónica se trata, indicar sus elementos y graficar.

- a) $(x+1)^2 + (y-4)^2 - 9 = 0$ c) $-2(x+2)^2 + 18(y+2)^2 - 18 = 0$ e) $\frac{x^2}{16} - \frac{(y-1)^2}{4} = 1$
b) $\left(\frac{x+\frac{1}{2}}{3}\right)^2 + \left(\frac{y+2}{5}\right)^2 = 1$ d) $2y^2 + 6 = -3x$ f) $4(y-1)^2 + x^2 = 16$

Solución.

a) $(x+1)^2 + (y-4)^2 - 9 = 0$ **Cónica: Circunferencia**

- Ecuación: $(x+1)^2 + (y-4)^2 - 9 = 0$,
- forma canónica: $(x+1)^2 + (y-4)^2 = 9$,
- el Centro es: $C = (-1, 4)$
- y el radio es: $r = \sqrt{9} = 3$.

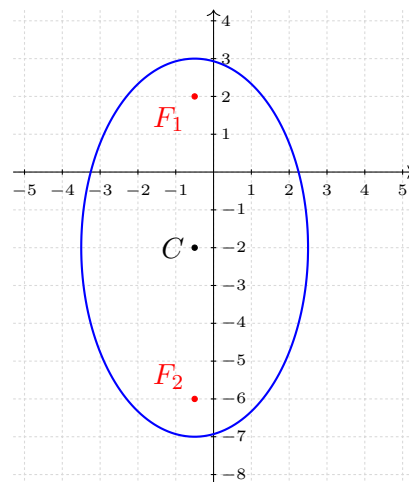


b) $\frac{(x+\frac{1}{2})^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1$. **Cónica: Elipse**

- Forma canónica: $\frac{(x+\frac{1}{2})^2}{3^2} + \frac{(y+2)^2}{5^2} = 1$.
- Centro: $C = \left(-\frac{1}{2}, -2\right)$
- Semieje mayor: $b = 5$ (eje vertical),
- Semieje menor: $a = 3$
- Tenemos que el eje mayor es vertical, por tanto:

$$c^2 = b^2 - a^2 = 25 - 9 = 16 \implies c = 4$$

- Y los focos:
- $F_1 = \left(-\frac{1}{2}, -2 + 4\right) = \left(-\frac{1}{2}, 2\right)$
 - $F_2 = \left(-\frac{1}{2}, -2 - 4\right) = \left(-\frac{1}{2}, -6\right)$



c) Ecuación: $-2(x+2)^2 + 18(y+2)^2 - 18 = 0$

$$\text{Llevamos a forma estándar: } -2(x+2)^2 + 18(y+2)^2 = 18 \implies \frac{(y+2)^2}{1} - \frac{(x+2)^2}{9} = 1$$

▪ **Cónica: Hipérbola**

▪ Centro: $C = (-2, -2)$

▪ Semieje real: $b = 1$,

▪ Semieje imaginario: $a = 3$

- Asíntotas: $y + 2 = \frac{1}{3}(x + 2)$
 $y = \frac{1}{3}x - \frac{4}{3}$

▪ Relación pitagórica:

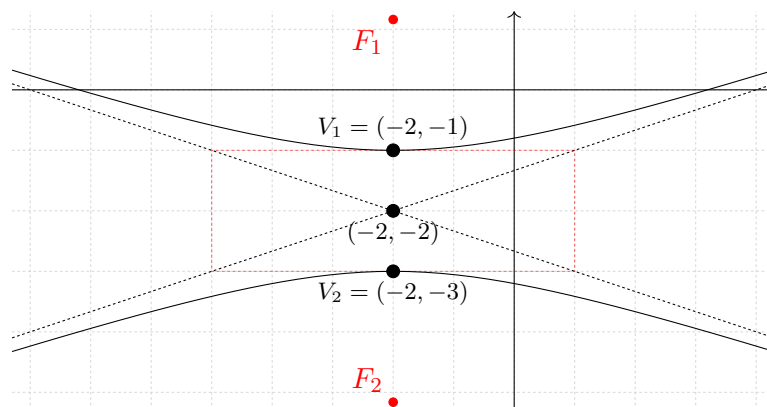
$$c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 1 = 10 \implies c = \sqrt{10}$$

▪ Focos:

$$F_1 = (-2, -2 - \sqrt{10}), \quad F_2 = (-2, -2 + \sqrt{10})$$

$$y + 2 = -\frac{1}{3}(x + 2)$$

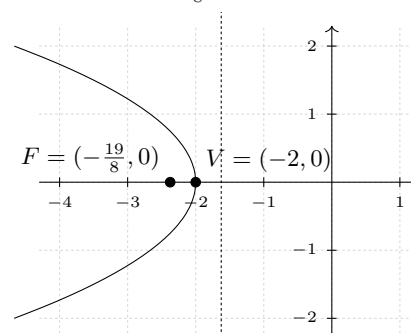
$$y = \frac{1}{3}x - \frac{8}{3}$$


 d) **Cónica: Parábola**

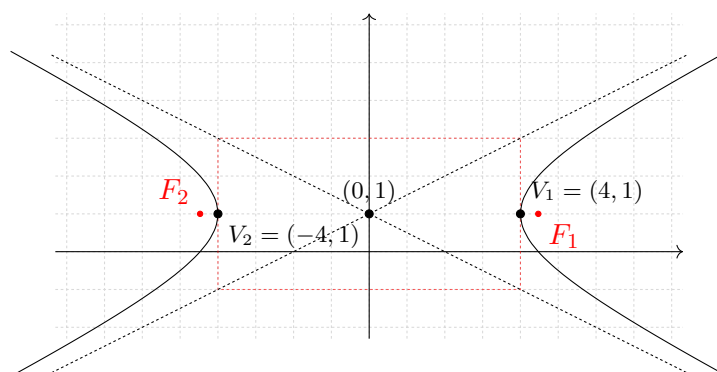
$$\text{Ecuación: } 2y^2 + 6 = -3x \implies y^2 = -\frac{3}{2}x - 3 \implies y^2 = -\frac{3}{2}(x + 2)$$

- distancia foco vertice: $p = \frac{3}{8}$
- Vértice: $V = (-2, 0)$
- Foco: $F = (-2 - \frac{3}{8}, 0) = (-\frac{19}{8}, 0)$
- Directriz: $x = -2 + \frac{3}{8} = -\frac{13}{8}$
- Es cóncava hacia la izquierda.

$$\text{Directriz: } x = -\frac{13}{8}$$


 e) **Cónica: Hipérbola**

- Ecuación: $\frac{x^2}{16} - \frac{(y-1)^2}{4} = 1$
- Centro: $C = (0, 1)$
- relación pitagórica: $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 4 = 20 \implies c = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.
- Focos: $F_1 = (2\sqrt{5}, 1)$, $F_2 = (-2\sqrt{5}, 1)$.
- Semieje real: $a = 4$,
- Semieje imaginario: $b = 2$,
- Asíntotas: $y - 1 = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{1}{2}x$.


 f) **Cónica: Circunferencia**

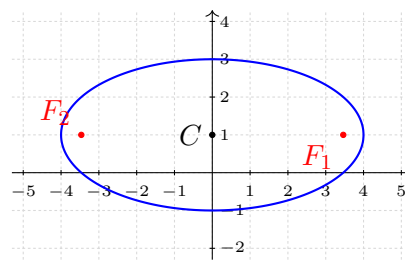
$$\text{Ecuación: } 4(y - 1)^2 + x^2 = 16$$

- **Cónica: Elipse,**
- su Forma canónica es: $\frac{x^2}{4^2} + \frac{(y-1)^2}{2^2} = 1$.
- Centro: $C = (0, 1)$
- Semieje mayor: $a = 4$ (eje horizontal),
- Semieje menor: $b = 2$

- Tenemos que el eje mayor es horizontal, por tanto:

$$c^2 = a^2 - b^2 = 16 - 4 = 12 \implies c = \sqrt{12}.$$

- Y los focos:
 - $F_1 = (0 + \sqrt{12}, 1) = (\sqrt{12}, 1)$
 - $F_2 = (0 - \sqrt{12}, 1) = (-\sqrt{12}, 1)$



2) Encontrar la ecuación de la cónica que satisface las condiciones dadas.

a) **Circunferencia**

- Centro $(4, -3)$ y radio 6.
- Centro $C = (2, 3)$ y pasa por $P = (3, -2)$.
- Diámetro AB con $A = (0, 5)$ y $B = (6, -1)$.
- Centro $(1, -1)$ y tangente a la recta $L : -x + y - 2 = 0$.

b) **Elipse**

- Eje mayor = 10, paralelo al eje Y , distancia entre focos = 8, centro $C = (3, 1)$.
- Centro $C = (1, -2)$, eje mayor vertical de longitud 8, excentricidad $1/2$.
- Pasa por $A = (4, 3)$, vértices $V_1 = (5, 2)$ y $V_2 = (-3, 2)$.

c) **Hipérbola**

- Centro en el origen, eje real vertical, pasa por $A = (2, -2)$, asíntota $x + 2y = 0$.
- Focos $F_1 = (-3, 0)$ y $F_2 = (3, 0)$, pasa por $A = (8, 5\sqrt{3})$.
- Pasa por $A = (4, 6)$, asíntotas $2x + y - 3 = 0$ y $2x - y - 1 = 0$, eje real horizontal.

d) **Parábola**

- Directriz $x - 5 = 0$, foco $F = (-5, 0)$.
- Vértice $V = (-2, 4)$, foco $F = (-2, 5/2)$.
- Vértice en el origen, simétrica respecto al eje X , pasa por $P = (9, 6)$.

Solución:

a) **Circunferencia**

- Centro $(4, -3)$ y radio $r = 6$.

Rta: $C : (x - 4)^2 + (y + 3)^2 = 36.$

- Centro $C = (2, 3)$, pasa por $P = (3, -2)$

Resulta que la distancia del centro a un punto es igual al radio.

$$r = d(C, P) = \sqrt{(3 - 2)^2 + (-2 - 3)^2} = \sqrt{1 + 25} = \sqrt{26}$$

Rta: $C : (x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 26.$

- Diámetro AB con $A = (0, 5)$, $B = (6, -1)$

- Centro: punto medio de A y B : $C = \left(\frac{0+6}{2}, \frac{5+(-1)}{2}\right) = (3, 2)$
- Radio, es la mitad del diámetro:

$$r = \frac{d(A, B)}{2} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{(6 - 0)^2 + (-1 - 5)^2} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{36 + 36} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{72} = 3\sqrt{2}$$

Rta: $C : (x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 18.$

- Centro $(1, -1)$, tangente a la recta $L : -x + y - 2 = 0$. Teniendo en cuenta que: si la recta es tangente a la circunferencia la distancia de la recta al centro es igual al radio, resolvemos:

- Distancia del centro a la recta:

$$d(C, L) = \frac{|-1 + (-1) - 2|}{\sqrt{(-1)^2 + 1^2}} = \frac{|-4|}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

- Radio: $r = 2\sqrt{2}$,

Rta: $C : (x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 8.$

b) Elipse

- I. Eje mayor igual a 10, paralelo al eje Y , distancia entre focos 8, centro $C = (3, 1)$

De los datos y la teoría tenemos:

- Eje mayor igual a 10, paralelo al eje Y , $\implies 2b = 10 \implies b = 5$ (vertical)
- Distancia focal: $2c = 8 \implies c = 4$
- Relación pitagórica: $c^2 = b^2 - a^2 \implies 16 = 25 - a^2 \implies a^2 = 9$

Rta: $\frac{(x - 3)^2}{9} + \frac{(y - 1)^2}{25} = 1$

- II. Centro $C = (1, -2)$, eje mayor vertical de longitud 8, excentricidad $e = \frac{1}{2}$

De los datos tenemos:

- $2b = 8 \implies b = 4.$
- $e = \frac{c}{b} = \frac{1}{2} \implies c = 2.$
- Relación pitagórica: $c^2 = b^2 - a^2 \implies 4 = 16 - a^2 \implies a^2 = 12$

Rta: $\frac{(x - 1)^2}{12} + \frac{(y + 2)^2}{16} = 1$

- III. Pasa por $A = (4, 3)$, vértices $V_1 = (5, 2)$ y $V_2 = (-3, 2)$

Datos:

- Vértices horizontales $\implies$ eje mayor horizontal
- Centro: punto medio entre vértices: $C = (1, 2)$
- Semieje mayor: $a = \frac{1}{2} \cdot \text{dist}(V_1, V_2) = \frac{1}{2} \cdot 8 = 4$
- Ecuación de la forma: $\frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y-2)^2}{b^2} = 1$

Usamos que $A = (4, 3)$ pertenece a la elipse:

$$\frac{(4 - 1)^2}{16} + \frac{(3 - 2)^2}{b^2} = 1 \implies \frac{9}{16} + \frac{1}{b^2} = 1 \implies \frac{1}{b^2} = \frac{7}{16} \implies b^2 = \frac{16}{7}$$

Rta: $\frac{(x - 1)^2}{16} + \frac{(y - 2)^2}{\frac{16}{7}} = 1$

c) Hipérbola

- I. Encontrar la ecuación de la hipérbola que tiene centro en el origen, eje real vertical, pasa por $A = (2, -2)$, asíntota $x + 2y = 0$

Datos:

- Eje real vertical y centro en el origen: forma de la ecuación: $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
- Centro en el origen y una de sus asíntotas es $x + 2y = 0 \iff y = -\frac{1}{2}x$. Entonces la otra asíntota es de la forma: $y = \frac{b}{a}x \implies \frac{b}{a} = \frac{1}{2} \implies b = \frac{a}{2}$
- El punto $A = (2, -2)$ pertenece a la hipérbola:

$$-\frac{(-2)^2}{a^2} + \frac{(2)^2}{b^2} = 1 \implies -\frac{4}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1$$

Sustituimos $b = \frac{a}{2} \implies b^2 = \frac{a^2}{4}$:

$$-\frac{4}{a^2} + \frac{4}{a^2/4} = 1 \implies -\frac{4}{a^2} + \frac{16}{a^2} = 1 \implies \frac{12}{a^2} = 1 \implies a^2 = 12$$

Como $b^2 = \frac{a^2}{4}$ tenemos que $b^2 = 3$.

Rta: $-\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$

- II. Encontrar la ecuación de la **hipérbola** que tiene Focos $F_1 = (-3, 0)$, $F_2 = (3, 0)$, pasa por $A = (8, 5\sqrt{3})$

- Como los focos $F_1 = (-3, 0)$ y $F_2 = (3, 0)$, el centro de la hipérbola es el punto medio entre los focos:

$$C = \left(\frac{-3+3}{2}, \frac{0+0}{2} \right) = (0, 0).$$

- Como los focos están alineados horizontalmente la hipérbola tiene la forma: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.
- La distancia focal es: $2c = d(F_1, F_2) = 6 \Rightarrow c = 3$,
- y recordamos la relación pitagórica entre los parámetros: $c^2 = a^2 + b^2$, $(*)$
- Después tenemos en cuenta que una propiedad fundamental de la hipérbola es que para cualquier punto P de la hipérbola:

$$|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a \quad (*)$$

Dados dos puntos fijos F_1 y F_2 llamados focos, se llama hipérbola al lugar geométrico de los puntos del plano tal que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a F_1 y F_2 es un valor constante.

Aplicamos $(*)$ al punto $A = (8, 5\sqrt{3})$:

$$d(A, F_1) = \sqrt{(8 - (-3))^2 + (5\sqrt{3})^2} = \sqrt{(11)^2 + (25 \cdot 3)} = \sqrt{121 + 75} = \sqrt{196} = 14$$

$$d(A, F_2) = \sqrt{(8 - 3)^2 + (5\sqrt{3})^2} = \sqrt{5^2 + 75} = \sqrt{25 + 75} = \sqrt{100} = 10$$

$$\text{Entonces: } |d(A, F_1) - d(A, F_2)| = |14 - 10| = 4 = 2a \Rightarrow a = 2.$$

$$\text{Como } c = 3, a = 2, \text{ y al usar } (*) \text{ tenemos: } c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 9 = 4 + b^2 \Rightarrow b^2 = 5.$$

$$\text{Rta: } \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1.$$

- III. Encontrar la ecuación de la hipérbola que tiene pasa por $A = (4, 6)$, asíntotas $2x + y - 3 = 0$ y $2x - y - 1 = 0$, eje real horizontal

Datos:

- La intersección entre asíntotas da el centro:

$$\begin{cases} x + y - 3 = 0 \\ 2x - y - 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y - 3 = 0 \\ 2x - 1 = y \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x + (2x - 1) - 3 = 0 \\ 4x - 4 = 0 \\ 4x = 4 \\ x = 1 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} y = 2 \cdot 1 - 1 \\ y = 1 \end{cases} \therefore \text{Centro} = (1, 1).$$

$$\text{Ecuación buscada: } \frac{(x-1)^2}{a^2} - \frac{(y-1)^2}{b^2} = 1.$$

$$\text{De las pendientes de las asíntotas obtenemos: } \frac{b}{a} = \pm 2 \Rightarrow b = \pm 2a \Rightarrow b^2 = 4a^2.$$

$$\text{Con lo cual la ecuación nos va quedando como: } \frac{(x-1)^2}{a^2} - \frac{(y-1)^2}{4a^2} = 1$$

Al usar que $A = (4, 6)$ pertenece a la hipérbola tenemos que verifica la ecuación y obtenemos:

$$\begin{aligned} \frac{(4-1)^2}{a^2} - \frac{(6-1)^2}{4a^2} = 1 &\Rightarrow \frac{9}{a^2} - \frac{25}{4a^2} = 1 \Rightarrow \frac{36-25}{4a^2} = 1 \Rightarrow \frac{11}{4a^2} = 1 \Rightarrow \\ &\Rightarrow a^2 = \frac{11}{4} \Rightarrow b^2 = \frac{44}{4} = 11 \end{aligned}$$

$$\text{Rta: } \frac{(x-1)^2}{\frac{11}{4}} - \frac{(y-1)^2}{11} = 1.$$

d) Parábola

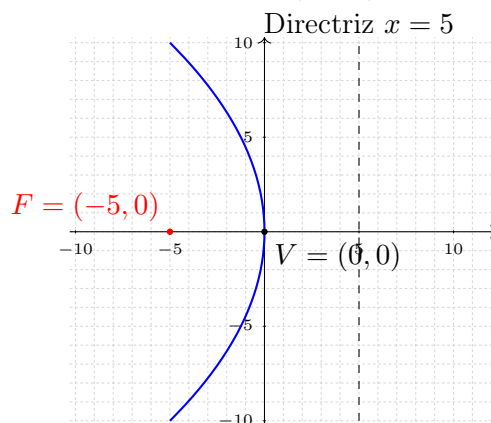
- I. Encontrar la ecuación de la Parábola que tiene Directriz $x - 5 = 0$, foco $F = (-5, 0)$.

- Vértice: punto entre medio del foco y directriz:

$$V = \left(\frac{-5 + 5}{2}, 0 \right) = (0, 0)$$

- Distancia del vértice al foco: $p = 5$
- Como el eje focal es horizontal, se trata de la siguiente ecuación:

$$(y - 0)^2 = -4p(x - 0) \implies y^2 = -20x$$



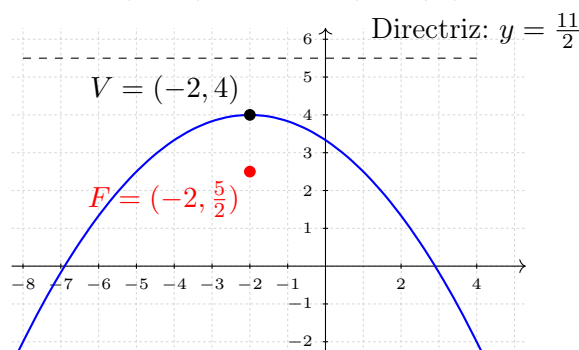
- II. Encontrar la ecuación de la Parábola que tiene Vértice $V = (-2, 4)$, foco $F = (-2, 5/2)$

- p es la distancia del vértice al foco:

$$p = \left| 4 - \frac{5}{2} \right| = \frac{3}{2}$$

- La parábola es cóncava hacia abajo (eje focal vertical). Su ecuación es:

$$(x + 2)^2 = -6(y - 4)$$



- III. Encontrar la ecuación de la Parábola que tiene Vértice en el origen, simétrica respecto al eje X , pasa por $P = (9, 6)$

Forma:

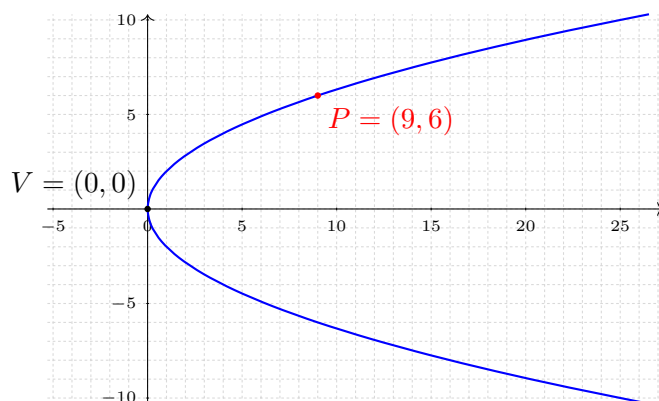
$$y^2 = 4px$$

Sustituimos punto:

$$6^2 = 4p \cdot 9 \implies 36 = 36p \implies p = 1$$

Ecuación:

$$y^2 = 4x$$



- 3) Reducir cada ecuación a la forma canónica, identificar la cónica, determinar sus elementos y graficar:

a) $8x + y^2 + 4y + 44 = 0$

b) $2x^2 + y^2 + 4x + 6y - 5 = 0$

c) $x^2 - 6x + 4y - 7 = 0$

d) $16x^2 - 9y^2 = 144$

e) $49y^2 - 4x^2 + 98y - 48x - 291 = 0$

f) $9x^2 + 9y^2 = 36$

g) $16x^2 + 25y^2 + 160x = -200y - 400$

h) $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 1 = 0$

Solución:

a) $8x + y^2 + 4y + 44 = 0$

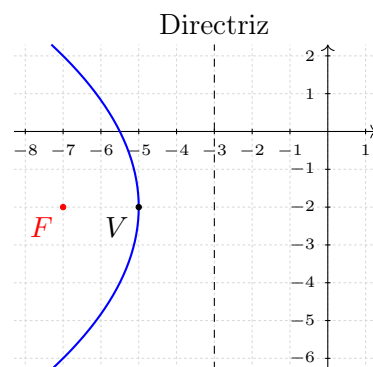
Como la ecuación presenta una única variable elevada al cuadrado, se trata de una parábola. Procedemos a completar cuadrados con el objetivo de llevarla a su forma canónica:

$$\begin{aligned} y^2 + 4y + 8x + 44 = 0 &\implies y^2 + 4y = -8x - 44 \implies (y + 2)^2 - 4 = -8x - 44 \implies \\ &\implies (y + 2)^2 = -8x - 40 \implies (y + 2)^2 = -8(x + 5) \end{aligned}$$

Cónica: Parábola

(horizontal, cóncava hacia la izquierda)

- Vértice: $(-5, -2)$
- $4p = -8 \implies p = -2$
- Foco: $(-7, -2)$
- Directriz: $x = -3$



b) $2x^2 + y^2 + 4x + 6y - 5 = 0$

Dada la ecuación, observamos que ambas variables están elevadas al cuadrado y los coeficientes de x^2 e y^2 tienen el mismo signo. Esto indica que se trata de una elipse. Agrupamos los términos según cada variable y completamos cuadrados con el fin de obtener la forma canónica de la ecuación:

Agrupamos:

$$2x^2 + 4x + y^2 + 6y = 5 \implies 2(x^2 + 2x) + (y^2 + 6y) = 5 \implies 2[(x+1)^2 - 1] + (y+3)^2 - 9 = 5$$

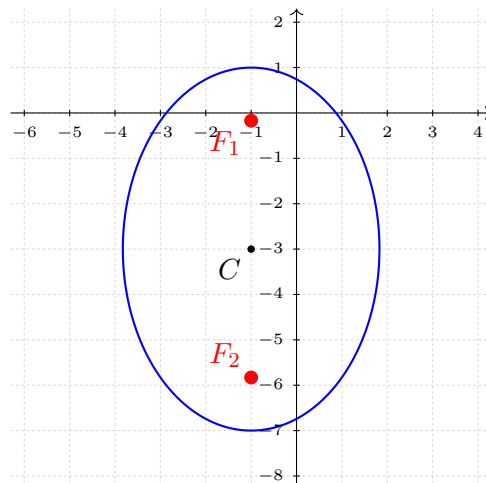
$$2(x+1)^2 - 2 + (y+3)^2 - 9 = 5 \implies 2(x+1)^2 + (y+3)^2 = 16$$

Dividimos por 16:

$$\frac{(x+1)^2}{8} + \frac{(y+3)^2}{16} = 1$$

Cónica: Elipse

- Centro: $(-1, -3)$
- Semieje mayor: $b = 4$ (vertical), semieje menor $a = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$
- Eje mayor vertical: $c^2 = b^2 - a^2 = 16 - 8 = 8 \implies c = 2\sqrt{2}$
- Focos: $(-1, -3 \pm 2\sqrt{2})$



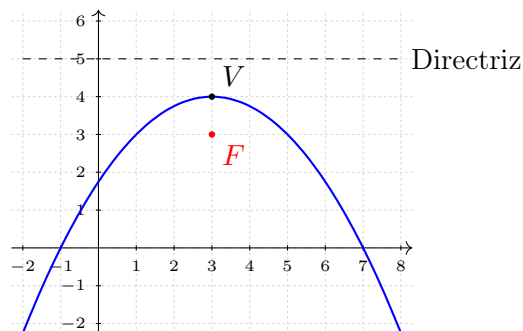
c) $x^2 - 6x + 4y - 7 = 0$

Como la ecuación presenta una única variable elevada al cuadrado, se trata de una parábola. Procedemos a completar cuadrados con el objetivo de llevarla a su forma canónica.

$$x^2 - 6x = -4y + 7 \implies (x-3)^2 - 9 = -4y + 7 \implies (x-3)^2 = -4y + 16 = -4(y-4)$$

Cónica: Parábola (vertical, cóncava hacia abajo)

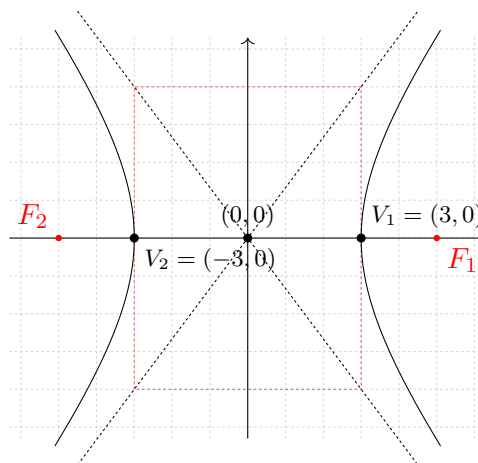
- Vértice: $(3, 4)$
- $4p = -4 \implies p = -1$
- Foco: $(3, 3)$
- Directriz: $y = 5$



d) $16x^2 - 9y^2 = 144$

Dividimos todo por 144: $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$.
Cónica: Hipérbola con eje real horizontal

- Centro: $(0, 0)$
- $a = 3, b = 4$
- Focos: $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25} = 5$
- Focos: $F_1 = (5, 0), F_2 = (-5, 0)$
- Asíntotas: $y = \frac{b}{a}x = \frac{4}{3}x$, e $y = -\frac{b}{a}x = -\frac{4}{3}x$



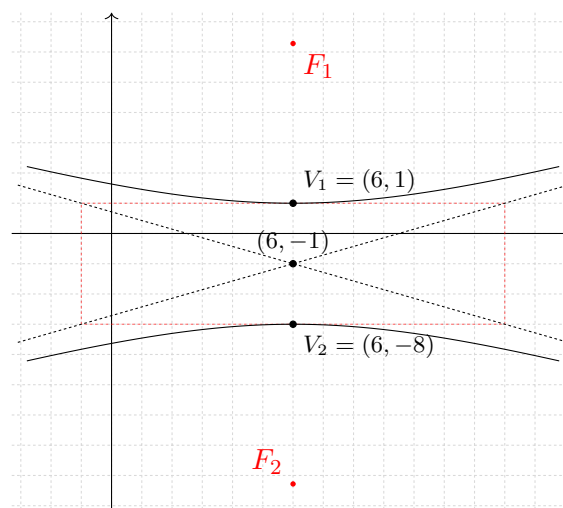
e) $49y^2 - 4x^2 + 98y - 48x - 291 = 0$

Vemos que ambas variables están elevadas al cuadrado y los coeficientes de x^2 e y^2 tienen signos distintos. Esto indica que se trata de una Hipérbola. Agrupamos los términos según cada variable y completamos cuadrados con el fin de obtener la forma canónica de la ecuación:
 Agrupamos y completamos cuadrados:

$$\begin{aligned}
 -4x^2 - 48x &+ 49y^2 + 98y &= 291 \\
 -4(x^2 + 12x) &+ 49(y^2 + 2y) &= 291 \\
 -4((x+6)^2 - 36) &+ 49((y+1)^2 - 1) &= 291 \\
 -4(x+6)^2 + 144 &+ 49(y+1)^2 - 49 &= 291 \\
 -4(x+6)^2 &+ 49(y+1)^2 &= 196 \\
 \frac{(y+1)^2}{4} &- \frac{(x+6)^2}{49} &= 1
 \end{aligned}$$

Cónica: Hipérbola con eje real vertical

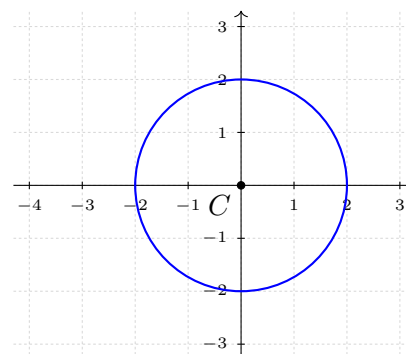
- Centro: $(-6, -1)$
- $a = 2, b = 7$
- Focos: $c = \sqrt{4 + 49} = \sqrt{53}$
- $F_1 = (-6, -1 + \sqrt{53})$ y $F_2 = (-6, -1 - \sqrt{53})$
- Asíntotas: $y + 1 = \frac{2}{7}(x + 6)$
 e $y + 1 = -\frac{2}{7}(x + 6)$



f) $9x^2 + 9y^2 = 36$

Dividimos por 9: $x^2 + y^2 = 4$
Cónica: Circunferencia

- Centro: $(0, 0)$
- Radio: 2



g) $16x^2 + 25y^2 + 160x = -200y - 400$

Pasamos todos los términos al mismo lado:

$$16x^2 + 25y^2 + 160x + 200y + 400 = 0$$

Agrupamos y completamos cuadrados:

$$\begin{aligned}
 16(x^2 + 10x) &+ 25(y^2 + 8y) &= -400 \\
 16(x^2 + 10x + 25 - 25) &+ 25(y^2 + 8y + 16 - 16) &= -400 \\
 16((x + 5)^2 - 25) &+ 25((y + 4)^2 - 16) &= -400 \\
 16(x + 5)^2 - 400 &+ 25(y + 4)^2 - 400 &= -400 \\
 16(x + 5)^2 &+ 25(y + 4)^2 &= 400
 \end{aligned}$$

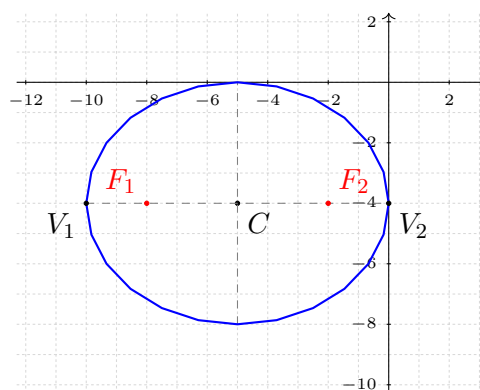
Dividimos por 400:

$$\frac{(x + 5)^2}{25} + \frac{(y + 4)^2}{16} = 1$$

Conclusión: Se trata de una **elipse** con centro en $C = (-5, -4)$, semiejes $a = 5$, $b = 4$, eje mayor paralelo al eje X .

Elementos:

- Centro: $C = (-5, -4)$
- Semieje mayor: $a = 5$
- Semieje menor: $b = 4$
- Focos: $F_{1,2} = (-5 \pm c, -4)$,
con $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{9} = 3$



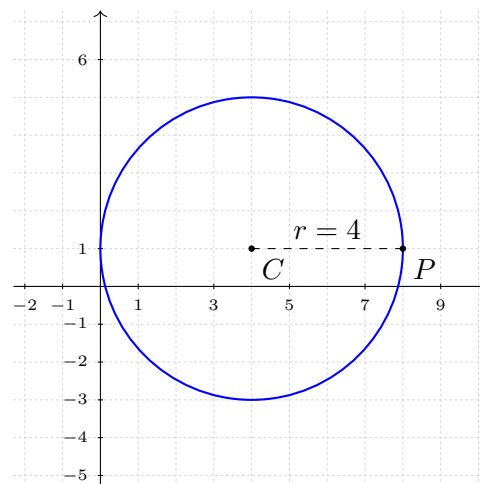
h) $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 1 = 0$

Agrupamos y completamos cuadrados:

$$\begin{aligned}
 (x^2 - 8x) &+ (y^2 - 2y) &= -1 \\
 (x^2 - 8x + 16 - 16) &+ (y^2 - 2y + 1 - 1) &= -1 \\
 ((x - 4)^2 - 16) &+ ((y - 1)^2 - 1) &= -1 \\
 (x - 4)^2 &+ (y - 1)^2 &= 16
 \end{aligned}$$

Conclusión: Se trata de una **circunferencia** con centro $C = (4, 1)$ y radio $r = 4$.

- Centro: $C = (4, 1)$
- Radio: $r = 4$



4) Hallar el lugar geométrico y determinar su nombre:

- a) Puntos que equidistan de $(1, -3)$ y $(5, 1)$.
- b) Los puntos $P = (x, y)$ cuya distancia al punto $A = (-1, 3)$ es el doble que la distancia a $B = (7, -1)$.
- c) Puntos que equidistan de los ejes coordenados.
- d) Los puntos P tales que su distancia al punto $A = (0, 6)$ es igual a $\frac{3}{2}$ de la distancia a la recta $3y = 8$.
- e) Puntos $P = (x, y)$ tales que $d(P, A = (3, 0)) + d(P, B = (-3, 0)) = 8$.
- f) Puntos a distancia 4 de la recta $\sqrt{5}y - 2 = 2x - 1$.
- g) Puntos a distancia 9 de $A = (-2, 3)$.
- h) Puntos que equidistan de $A = (3, 0)$ y de la recta $x = -4$.

Solución:

a) **Puntos que equidistan de** $A = (1, -3)$ **y** $B = (5, 1)$

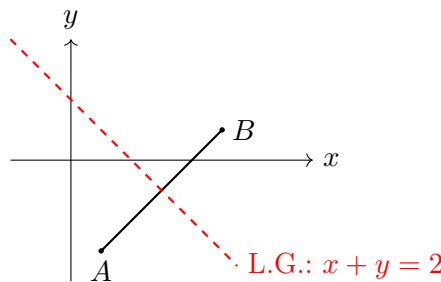
Buscamos los puntos $P = (x, y)$ tales que:

$$\text{dist}(P, A) = \text{dist}(P, B) \implies \sqrt{(x-1)^2 + (y+3)^2} = \sqrt{(x-5)^2 + (y-1)^2}$$

Elevamos al cuadrado:

$$\begin{aligned} (x-1)^2 + (y+3)^2 &= (x-5)^2 + (y-1)^2 \implies x^2 - 2x + 1 + y^2 + 6y + 9 = x^2 - 10x + 25 + y^2 - 2y + 1 \\ -2x + 6y + 10 &= -10x - 2y + 26 \implies 8x + 8y = 16 \implies x + y = 2 \end{aligned}$$

Lugar geométrico: una recta (la mediatriz del segmento AB)



b) **Puntos** $P = (x, y)$ **tales que** $d(P, A) = 2 \cdot d(P, B)$, donde $A = (-1, 3)$ y $B = (7, -1)$.

$$\begin{aligned} d(P, A) &= 2 \cdot d(P, B) \\ \sqrt{(x+1)^2 + (y-3)^2} &= 2\sqrt{(x-7)^2 + (y+1)^2} \end{aligned}$$

Elevamos al cuadrado:

$$\begin{aligned} (x+1)^2 + (y-3)^2 &= 4[(x-7)^2 + (y+1)^2] \implies x^2 + 2x + 1 + y^2 - 6y + 9 = 4[x^2 - 14x + 49 + y^2 + 2y + 1] \\ x^2 + y^2 + 2x - 6y + 10 &= 4x^2 - 56x + 196 + 4y^2 + 8y + 4 \implies -3x^2 - 3y^2 + 58x - 14y - 190 = 0 \end{aligned}$$

Lugar geométrico: circunferencia

Dividimos toda la ecuación por -3 para simplificar:

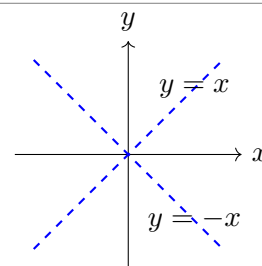
$$x^2 + y^2 - \frac{58}{3}x + \frac{14}{3}y + \frac{190}{3} = 0$$

Agrupamos y completamos cuadrados:

$$\begin{aligned} (x^2 - \frac{58}{3}x) &+ (y^2 + \frac{14}{3}y) &= -\frac{190}{3} \\ x^2 - \frac{58}{3}x + (\frac{29}{3})^2 - (\frac{29}{3})^2 &+ y^2 + \frac{14}{3}y + (\frac{7}{3})^2 - (\frac{7}{3})^2 &= -\frac{190}{3} \\ (x - \frac{29}{3})^2 - \frac{841}{9} &+ (y + \frac{7}{3})^2 - \frac{49}{9} &= -\frac{190}{3} \\ (x - \frac{29}{3})^2 &+ (y + \frac{7}{3})^2 &= \frac{841+49-570}{9} = \frac{320}{9} \\ (x - \frac{29}{3})^2 &+ (y + \frac{7}{3})^2 &= \frac{320}{9} \end{aligned}$$

Conclusión: Se trata de una **circunferencia** con:

- Centro: $C = \left(\frac{29}{3}, -\frac{7}{3}\right)$
- Radio: $r = \sqrt{\frac{320}{9}}$



c) **Puntos que equidistan de los ejes coordenados**

Sea $P = (x, y)$ con $x, y \in \mathbb{R}$, tenemos

- distancia al eje x : $|y|$,
- distancia al eje y : $|x|$,

$$d(P, \text{eje } x) = d(P, \text{eje } y) \implies |x| = |y| \implies y = x \text{ ó } y = -x$$

Lugar geométrico: dos rectas

d) **Puntos $P = (x, y)$ tales que $\text{dist}(A, P) = \frac{3}{2} \cdot \text{dist}(P, L)$, donde $A = (0, 6)$ y $L : 3y = 8$.**

- Forma implícita: $L : 3y - 8 = 0$

- $d(A, P) = \|\overrightarrow{AP}\|$

$$= \|(x, y - 6)\|$$

$$= \sqrt{x^2 + (y - 6)^2}$$

- Distancia a la recta:

$$d(P, L) = \frac{|3y - 8|}{\|(0, 3)\|}$$

$$= \frac{|3y - 8|}{3}$$

$$\sqrt{x^2 + (y - 6)^2} = \frac{3}{2} \cdot \frac{|3y - 8|}{3}$$

$$\sqrt{x^2 + (y - 6)^2} = \frac{1}{2} |3y - 8| \quad (\text{Elevamos al cuadrado})$$

$$x^2 + (y - 6)^2 = \frac{1}{4} (3y - 8)^2$$

$$x^2 + y^2 - 12y + 36 = \frac{1}{4} (9y^2 - 48y + 64)$$

$$4x^2 + 4y^2 - 48y + 144 = 9y^2 - 48y + 64$$

$$4x^2 - 5y^2 + 80 = 0$$

$$4x^2 - 5y^2 = -80$$

$$-\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{16} = 1$$

Lugar geométrico: Cónica (hipérbola)

e) **Puntos $P = (x, y)$ tales que $\text{dist}(P, A) + \text{dist}(P, B) = 8$, donde $A = (3, 0)$ y $B = (-3, 0)$.**

Por la definición: suma de distancias a dos puntos fijos es constante, se trata de una **elipse**. De los datos tenemos:

- La suma de distancias a dos puntos fijos es 8, en este caso tenemos que el eje mayor es 8 y es horizontal.

$$2a = 8$$

$$a = 4$$

$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$4^2 = b^2 + 3^2$$

- $A = (3, 0)$ y $B = (-3, 0)$ son los focos, en este caso la distancia focal es 6.

$$2c = 6 \implies$$

$$c = 3$$

$$16 - 9 = b^2$$

$$7 = b^2 \implies$$

$$b = \sqrt{7}$$

- **Centro:** $(0, 0)$, eje mayor horizontal.

$$\text{Ecuación: } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1.$$

f) **Puntos a distancia 4 de la recta $\sqrt{5}y - 2 = 2x - 1$**

Pasamos a forma implícita de la recta:

$$2x - \sqrt{5}y - 1 + 2 = 0 \implies 2x - \sqrt{5}y + 1 = 0$$

La distancia de un punto $P = (x, y)$ a la recta es 4 y nos queda:

$$\frac{|2x - \sqrt{5}y + 1|}{\sqrt{4 + 5}} = 4 \implies \frac{|2x - \sqrt{5}y + 1|}{\sqrt{9}} = 4 \implies |2x - \sqrt{5}y + 1| = 12$$

$$\implies 2x - \sqrt{5}y + 1 = 12 \text{ ó } 2x - \sqrt{5}y + 1 = -12 \implies 2x - \sqrt{5}y = 11 \text{ ó } 2x - \sqrt{5}y = -13$$

Lugar geométrico: Dos rectas paralelas a 4 unidades de distancia a la original

g) **Puntos a distancia 9 del punto** $A = (-2, 3)$.

Lugar geométrico: Circunferencia de centro $(-2, 3)$ y radio 9 $\implies$ **Ecuación:** $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 81$

h) **Puntos que equidistan de** $A = (3, 0)$ **y la recta** $L : x + 4 = 0$, con normal $(1, 0)$, y consideremos el punto genérico $P = (x, y)$ con $x, y \in \mathbb{R}$, tenemos:

$$\begin{aligned} \blacksquare d(P, A) &= \sqrt{(x-3)^2 + y^2} \\ \blacksquare d(P, L) &= \frac{|1 \cdot x + 0 \cdot y + 4|}{\|(1, 0)\|} = |x+4| \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \begin{aligned} \sqrt{(x-3)^2 + y^2} &= |x+4| \\ (x-3)^2 + y^2 &= (x+4)^2 \\ x^2 - 6x + 9 + y^2 &= x^2 + 8x + 16 \\ y^2 &= 14x + 7 \\ y^2 &= 14\left(x + \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

Lugar geométrico: Parábola con eje horizontal.

Ecuaciones de segundo grado en el espacio.

- 1) a) Encontrar e identificar todas las trazas de la superficie $x^2 + y^2 - z^2 = 1$. Graficarla.
- b) Si se cambia la ecuación por $x^2 - y^2 + z^2 = 1$, ¿en qué cambia la gráfica?
- c) ¿Qué pasa si se cambia la ecuación a $x^2 + (y+1)^2 - z^2 = 1$?

Solución:

- a) Encontrar e identificar todas las trazas de la superficie $x^2 + y^2 - z^2 = 1$. Graficarla.

Esta ecuación representa un **hiperboloide de una hoja**, con:

- Centro: $C = (0, 0, 0)$
- Eje de simetría: eje z
- Semiejes: $a = b = c = 1$
- Forma canónica: $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{1} - \frac{z^2}{1} = 1$.

Encontremos e identificar todas las trazas de la superficie:

- **Trazas en planos horizontales** $z = k$
Sustituimos $z = z_0$ en la ecuación de la superficie:

$$x^2 + y^2 - k^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad x^2 + y^2 = 1 + k^2$$

Esto representa una **circunferencia** en el plano $z = k$, de radio $\sqrt{1+k^2}$, válida para todo $k \in \mathbb{R}$.

Conclusión: Las trazas en planos $z = k$ son circunferencias.

- **Trazas en planos de la forma** $x = k$
Sustituimos $x = k$:

$$k^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad y^2 - z^2 = 1 - k^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{y^2}{1-k^2} - \frac{z^2}{1-k^2} = 1$$

- Si $k^2 - 1 > 0$, la traza es una **hipérbola** con eje imaginario z .
- Si $k^2 - 1 = 0$, la traza es un **unión de par de rectas** (caso cuádrica degenerada).
- Si $1 - k^2 < 0$, la traza es una **hipérbola** con el eje imaginario y .

- **Trazas en planos de la forma** $y = k$
Sustituimos $y = k$:

$$x^2 + k^2 - z^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad x^2 - z^2 = 1 - k^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{1-k^2} - \frac{z^2}{1-k^2} = 1$$

- Si $1 - k^2 > 0$, la traza es una **hipérbola** con eje imaginario z .
- Si $1 - k^2 = 0$, la traza es un **unión de par de rectas** (caso cuádrica degenerada).
- Si $1 - k^2 < 0$, la traza es una **hipérbola** con eje imaginario y .

■ **Tabla resumen de trazas**

Planos	Ecuación de la traza	Tipo de curva
$z = k$	$x^2 + y^2 = 1 + k^2$	Circunferencia
$x = k$	$y^2 - z^2 = 1 - k^2$	Hipérbola si $ k < 1$
$y = k$	$x^2 - z^2 = 1 - k^2$	Hipérbola si $ k < 1$

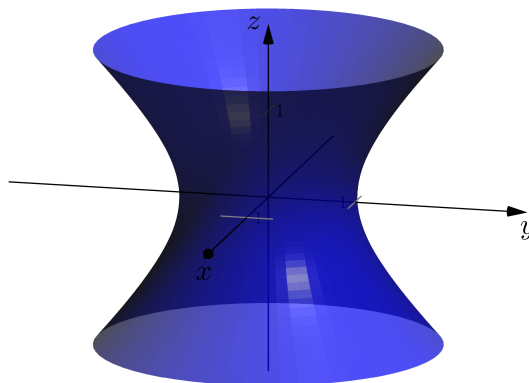
■ **Clasificación de la superficie**

La superficie $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ es un **hiperboloide de una hoja**.

Observación:

En este ejercicio se solicitan todas las trazas, por lo tanto es necesario realizar el análisis completo. Es importante prestar atención a lo que requiere cada consigna. Tener bien presente que con las trazas con los planos coordenados nos alcanza para clasificar la cuádrica.

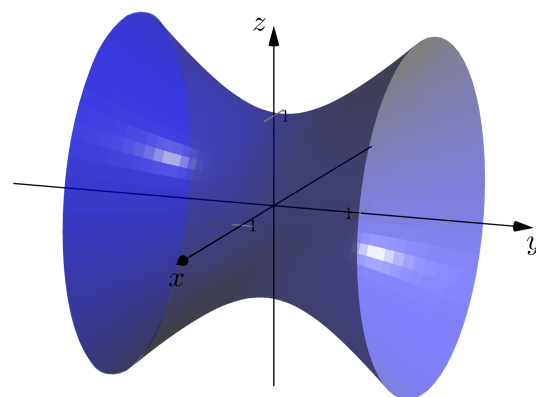
Gráfico:



b) Si se cambia la ecuación por $x^2 - y^2 + z^2 = 1$, ¿en qué cambia la gráfica?

Tipo de superficie: **Hiperboloide de una hoja** con eje de simetría sobre el eje y . Con lo que podemos decir que

Gráfico:



Hiperboloide de una hoja con eje de simetría sobre el eje y . Con lo que podemos decir que es un giro del anterior gráfico.

Observación:

En este caso opté por calcular únicamente las trazas con los planos coordenados, ya que con ellas es suficiente para graficar y resolver lo solicitado en el enunciado.

c) ¿Qué pasa si se cambia la ecuación a $x^2 + (y + 1)^2 - z^2 = 1$?

Observación: Es una traslación vertical del centro de la ecuación

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \text{ trasladada en } y = -1$$

Tipo: Hiperboloide de una hoja

Forma canónica:

$$\frac{x^2}{1} + \frac{(y + 1)^2}{1} - \frac{z^2}{1} = 1$$

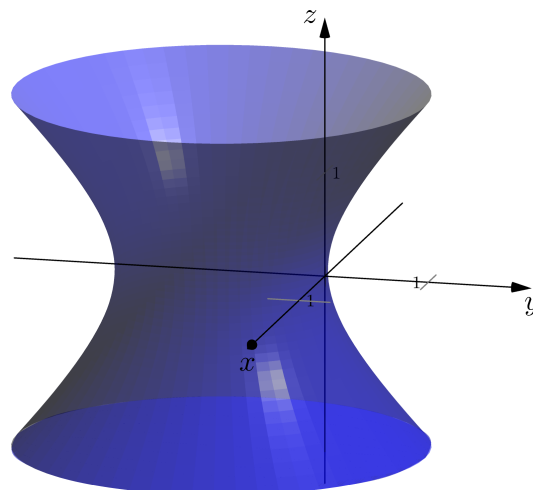
Centro: $C = (0, -1, 0)$

Eje real: eje z

Trazas con los planos que pasan por en "centro":

- Plano $z = 0$: $x^2 + (y + 1)^2 = 1$
 $\rightarrow$ circunferencia centrada en C .
- Plano $x = 0$: $(y + 1)^2 - z^2 = 1$
 $\rightarrow$ hipérbola en el plano yz .
- Plano $y = -1$: $x^2 - z^2 = 1$
 $\rightarrow$ hipérbola en el plano $y = -1$.

Grafico:



Observación: Es una traslación vertical del grafico original.

Observación:

En este caso decidí calcular las trazas sobre planos paralelos a los coordenados que pasan por el centro de la cuádrica, ya que estas son suficientes para graficar y resolver el problema planteado.

2) Dibujar e identificar las siguientes superficies, indicando sus trazas sobre los planos coordenados:

a) $x^2 + y^2 + z^2 = 9$

c) $x^2 = y^2 + z^2$

e) $4x^2 + y^2 = 4$

b) $x^2 + \frac{y^2}{4} = z$

d) $z = 16 - x^2 - y^2$

f) $\frac{z^2}{4} - \frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{9} = 1$

Observación:

En este ejercicio se pide únicamente las trazas sobre los planos coordenados; por lo tanto, buscaré otras trazas solo si resultan necesarias para graficar o clasificar la cuádrica.

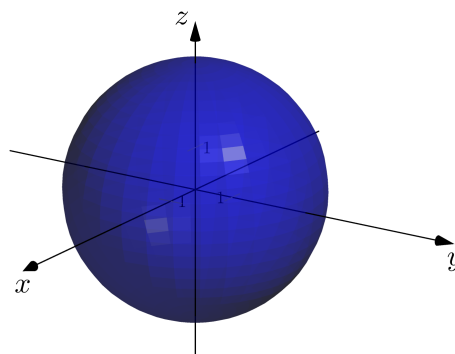
Solución:

a) $x^2 + y^2 + z^2 = 9$

Superficie: Esfera de radio $r = 3$ y centro en el origen.

Trazas:

- Plano $z = 0$: $x^2 + y^2 = 9$ $\rightarrow$ circunferencia
- Plano $x = 0$: $y^2 + z^2 = 9$ $\rightarrow$ circunferencia
- Plano $y = 0$: $x^2 + z^2 = 9$ $\rightarrow$ circunferencia



b) $x^2 + \frac{y^2}{4} = z$

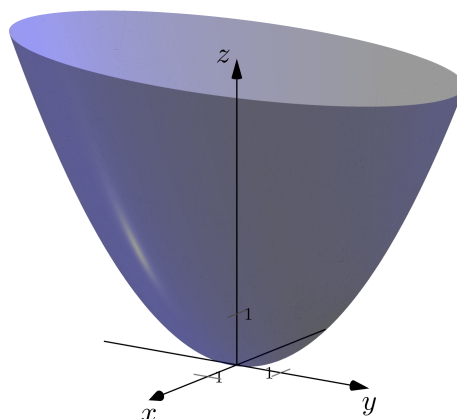
Superficie: Paraboloide elíptico (eje eje z)

Forma canónica:

$$\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = z$$

Trazas:

- Plano $z = c > 0$: $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = c \rightarrow$ elipses
- Plano $y = 0$: $x^2 = z \rightarrow$ parábola
- Plano $x = 0$: $\frac{y^2}{4} = z \rightarrow$ parábola



c) $x^2 = y^2 + z^2$

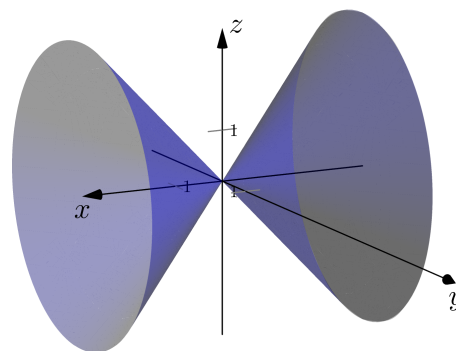
Superficie: cono elíptico de revolución (doble), con eje de simetría en el eje x .

Forma canónica:

$$\frac{y^2}{1} + \frac{z^2}{1} - \frac{x^2}{1} = 0$$

Trazas:

- Plano $x = k \neq 0$: $y^2 + z^2 = k^2 \rightarrow$ circunferencias
- Plano $y = 0$: $x^2 = z^2 \rightarrow$ dos rectas $x = z$ o $x = -z$.
- Plano $z = 0$: $x^2 = y^2 \rightarrow$ dos rectas $x = y$ o $x = -y$.



d) $z = 16 - x^2 - y^2$

Superficie: Paraboloide elíptico cóncavo hacia abajo (invertido)

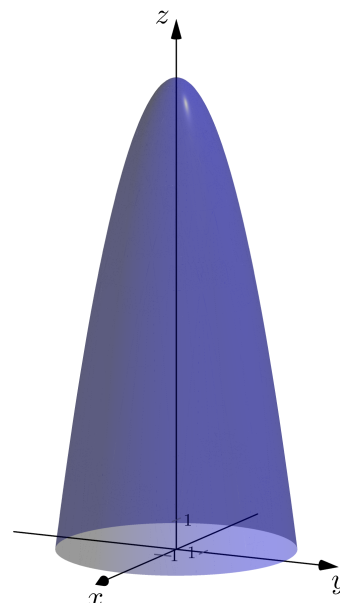
Forma canónica:

$$\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{1} = 16 - z$$

Trazas:

- Plano $z = c$: $x^2 + y^2 = 16 - c \rightarrow$ circunferencias si $c < 16$
- Plano $x = 0$: $z = 16 - y^2 \rightarrow$ parábola
- Plano $y = 0$: $z = 16 - x^2 \rightarrow$ parábola

Vértice: $(0, 0, 16)$



e) $4x^2 + y^2 = 4$

Superficie: Cilindro elíptico con generatrices paralelas al eje z

Forma canónica:

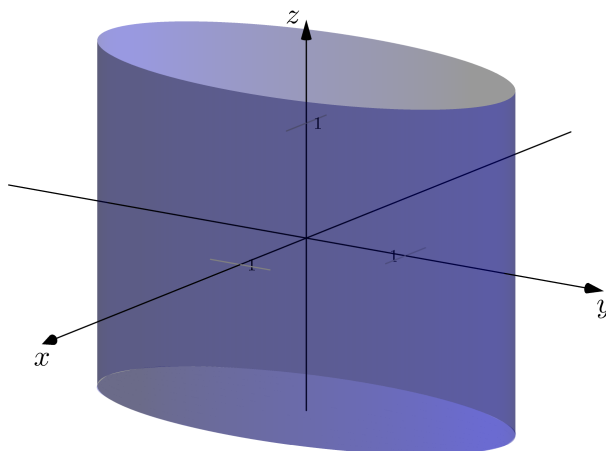
$$\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = 1$$

Observación: La ecuación no contiene z , por lo que se repite la misma sección en cada plano $z = c$.

Trazas:

- Plano $z = c$: $4x^2 + y^2 = 4 \rightarrow$ elipses iguales en cada plano horizontal
- Plano $y = 0$: $x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1 \rightarrow$ dos rectas paralelas.
- Plano $x = 0$: $\frac{y^2}{4} = 1 \rightarrow y = \pm 2 \rightarrow$ dos rectas paralelas.

Gráfico:



f) $\frac{z^2}{4} - \frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{9} = 1$

Superficie: Hiperboloide de dos hojas, con eje de simetría en z

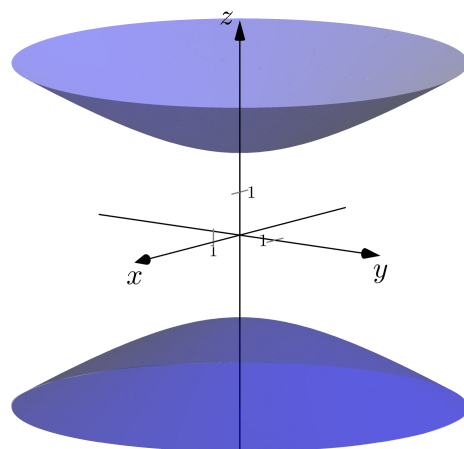
Forma canónica:

$$\frac{z^2}{2^2} - \frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{3^2} = 1$$

Centro: $(0, 0, 0)$

Trazas:

- Plano $z = c > 2$: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{9} = \frac{z^2}{4} - 1 \rightarrow$ elipses
- Plano $x = 0$: $\frac{z^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1 \rightarrow$ hipérbola en yz
- Plano $y = 0$: $\frac{z^2}{4} - \frac{x^2}{9} = 1 \rightarrow$ hipérbola en xz
- No hay traza real en $z = 0$



3) Dadas las siguientes superficies:

- a) Clasificar y graficar dichas cuádricas.
- b) Hallar analíticamente las ecuaciones de las intersecciones pedidas e identificar el lugar geométrico hallado.
 - I) $4x^2 - y^2 + 4z^2 = 4$; intersección con $x = 2$; $y = \pm 6$
 - II) $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1$; $x = \pm 8$; $y = 3$
 - III) $y^2 + z^2 = 2x$; $x = 9$; $y = -2$
 - IV) $x^2 + 4y^2 + 4z^2 = 16$; $x = \pm 2$
 - V) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 2z - 4$; $x = 2$; $z = 2$; $z = \frac{5}{2}$
 - VI) $\frac{x^2}{4} - \frac{z^2}{9} = y$; $y = \pm 2$; $x = \pm 2$
 - VII) $y^2 + z = 4$; intersección con $y - x = 0$; $y - \frac{1}{2}x = 0$; $y - 2x = 0$

Solución:

i) Superficie: $4x^2 - y^2 + 4z^2 = 4$

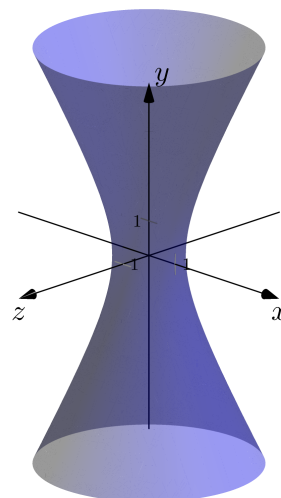
$$\Rightarrow \frac{4x^2 - y^2 + 4z^2}{4} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{1} = 1$$

Clasificación: Hiperboloide de una hoja con eje real sobre y

Centro: $(0, 0, 0)$

Trazas:

- Plano $x = 0$: $-\frac{y^2}{4} + z^2 = 1 \rightarrow$ hipérbola en el plano yz
- Plano $y = 0$: $x^2 + z^2 = 1 \rightarrow$ círculo en el plano xz
- Plano $z = 0$: $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1 \rightarrow$ hipérbola en el plano xy



Intersección con el plano $x = 2$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} 4x^2 - y^2 + 4z^2 = 4 \\ x = 2 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} 16 - y^2 + 4z^2 = 4 \\ x = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -y^2 + 4z^2 = -12 \\ x = 2 \end{cases} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \begin{cases} y^2 - 4z^2 = 12 \\ x = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Lugar geométrico: Hipérbola en el plano $x = 2$

Intersección con los planos $y = \pm 6$:

$$\begin{cases} 4x^2 - y^2 + 4z^2 = 4 \\ y = \pm 6 \end{cases} \Rightarrow 4x^2 + 4z^2 = 40 \Rightarrow x^2 + z^2 = 10$$

Lugar geométrico: Son Circunferencias en cada plano $y = \pm 6$, con ecuación $x^2 + z^2 = 10$

ii) Superficie: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1$

Clasificación: Hiperboloide de dos hojas, eje real sobre x

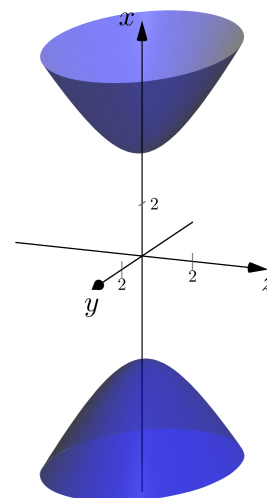
Forma canónica:

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1$$

Centro: $(0, 0, 0)$

Trazas:

- Plano $x = 0$: $-\frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1 \rightarrow$ intersección vacía.
- Plano $y = 0$: $\frac{x^2}{16} - \frac{z^2}{4} = 1 \rightarrow$ hipérbola en xz
- Plano $z = 0$: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1 \rightarrow$ hipérbola en xy



Intersección con $x = \pm 8$:

$$\frac{64}{16} - \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1 \Rightarrow 4 - \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 3 \Rightarrow \frac{y^2}{27} + \frac{z^2}{12} = 1$$

Lugar geométrico: Elipse en los planos $x = \pm 8$

Intersección con $y = 3$:

$$\frac{x^2}{16} - \frac{9}{9} - \frac{z^2}{4} = 1 \implies \frac{x^2}{16} - \frac{z^2}{4} = 2 \implies \frac{x^2}{32} - \frac{z^2}{8} = 1$$

Lugar geométrico: Hipérbola en el plano $y = 3$

III) Superficie: $y^2 + z^2 = 2x$

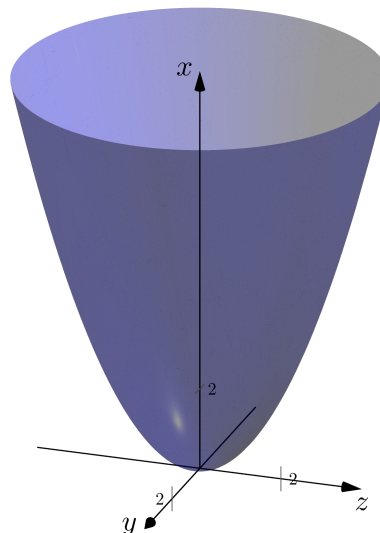
Clasificación: Paraboloide circular con eje en x , vértice en el origen

Forma canónica:

$$y^2 + z^2 = 2x \implies x = \frac{1}{2}(y^2 + z^2)$$

Trazas:

- Plano $x = 0$: $y^2 + z^2 = 0 \implies$ punto
- Plano $x = k$: $y^2 + z^2 = 2k$
 - $\implies$ circunferencias (para $k > 0$)
 - $\implies$ vacío (para $k < 0$)
- Plano $y = 0$: $z^2 = 2x \implies$ parábola
- Plano $z = 0$: $y^2 = 2x \implies$ parábola



Intersección con $x = 9$:

$$y^2 + z^2 = 18 \implies \text{circunferencia en el plano } x = 9$$

Intersección con $y = -2$:

$$4 + z^2 = 2x \implies x = \frac{4 + z^2}{2} \implies \text{parábola en el plano } y = -2$$

IV) Superficie: $x^2 + 4y^2 + 4z^2 = 16$

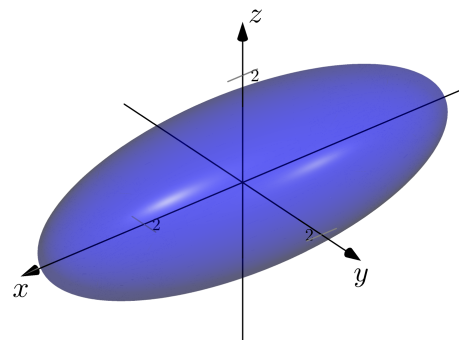
Clasificación: Elipsoide con centro en el origen

Forma canónica:

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1$$

Trazas:

- Plano $x = 0$: $4y^2 + 4z^2 = 16 \iff \frac{y^2}{2^2} + \frac{z^2}{2^2} = 1$
 - $\implies$ circunferencia de radio 2.
- Plano $y = 0$: $x^2 + 4z^2 = 16 \iff \frac{x^2}{4^2} + \frac{z^2}{2^2} = 1$
 - $\implies$ elipse.
- Plano $z = 0$: $x^2 + 4y^2 = 16 \iff \frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1$
 - $\implies$ elipse.



Intersección con $x = \pm 2$:

$$x^2 + 4y^2 + 4z^2 = 16 \quad \text{con } x = \pm 2 \implies 4 + 4y^2 + 4z^2 = 16 \implies y^2 + z^2 = 3$$

Lugar geométrico: Circunferencia en los planos $x = \pm 2$ con centro en $(\pm 2, 0, 0)$ y radio $\sqrt{3}$.

v) Superficie: $\frac{x^2}{4} + y^2 = 2z - 4$

Clasificación: Paraboloide elíptico, eje de simetría en z

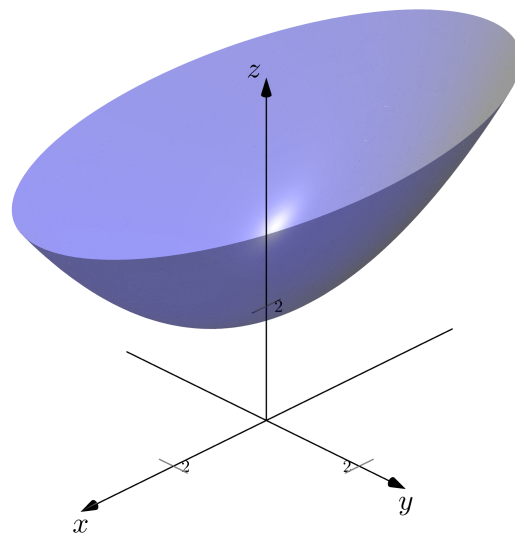
Forma canónica:

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 2(z - 2) \implies z = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{4} + y^2 \right) + 2$$

Vértice: $(0, 0, 2)$

Trazas:

- Plano $z = k$: $\frac{x^2}{4} + y^2 = 2k - 4$
 $\longrightarrow$ elipses si $k > 2$, un punto si $k = 2$, vacío si $k < 2$
- Plano $y = 0$: $\frac{x^2}{4} = 2z - 4 \longrightarrow$ parábola
- Plano $x = 0$: $y^2 = 2z - 4 \longrightarrow$ parábola



Intersecciones:

Con $x = 2$:

$$\frac{4}{4} + y^2 = 2z - 4 \implies 1 + y^2 = 2z - 4 \implies z = \frac{y^2 + 5}{2} \quad \therefore \text{parábola en el plano } x = 2$$

Con $z = 2$:

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 0 \implies x = y = 0 \quad \therefore \text{un punto: el vértice } (0, 0, 2).$$

Con $z = \frac{5}{2}$:

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \quad \therefore \text{elipse en el plano } z = \frac{5}{2}$$

vi) Superficie: $\frac{x^2}{4} - \frac{z^2}{9} = y$

a) En este caso estamos frente a un Paraboloide elíptico:

- el centro es $(0, 0, 0)$,
- si $x = 0$ obtenemos una parábola de ecuación $-\frac{z^2}{9} = y$ en el plano yz ,
- si $z = 0$ obtenemos una parábola de ecuación $\frac{x^2}{4} = y$ en el plano xz ,
- si $y = 0$ obtenemos la siguiente ecuación

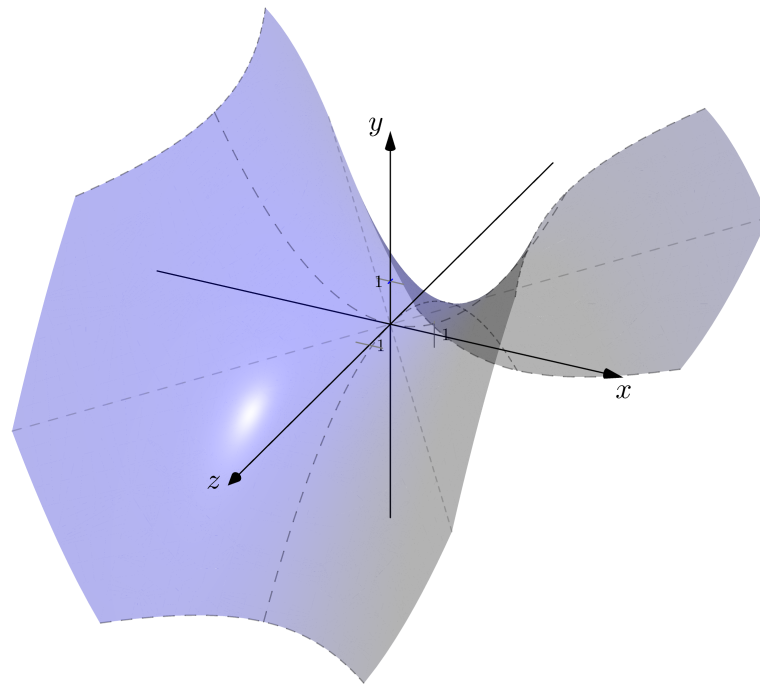
$$\frac{x^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 0$$

resolviendo tenemos:

$$\frac{x^2}{4} = \frac{z^2}{9} \iff \left| \frac{x}{2} \right| = \left| \frac{z}{3} \right|,$$

que es una cónica degenerada, es la unión de dos rectas secantes.

- si $y = 1$ obtenemos una hipérbola de ecuación $\frac{x^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1$ en el plano $y = 1$,



intersección con los planos $y = \pm 2$; $x = \pm 2$

b) para $y = 2$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{z^2}{9} = y \\ y = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 2 \\ y = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{x^2}{8} - \frac{z^2}{18} = 1 \\ y = 2 \end{cases},$$

nos encontramos con un hiperboloide.

para $y = -2$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{z^2}{9} = y \\ y = -2 \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{z^2}{9} = -2 \\ y = -2 \end{cases} \iff \begin{cases} -\frac{x^2}{8} + \frac{z^2}{18} = 1 \\ y = -2 \end{cases},$$

nos encontramos con otro hiperboloide.

VII) Superficie $\zeta : y^2 + z = 4$

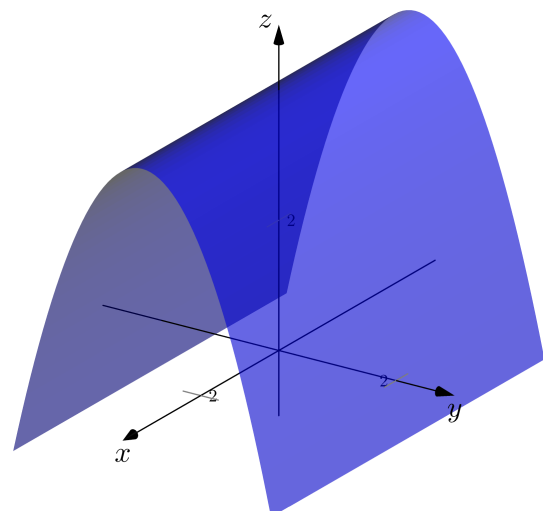
Clasificación: Paraboloide cilíndrico abierto hacia abajo, con eje paralelo a x

Forma explícita: $z = 4 - y^2$

Observación: La ecuación no contiene x , por lo tanto representa un cilindro parabólico generado en la dirección del eje x .

Trazas:

- Plano $x = c$: $y^2 + z = 4$
 $\longrightarrow$ parábola en el plano yz
- Plano $z = 0$: $y^2 = 4$
 $\longrightarrow$ dos rectas horizontales $y = \pm 2$ en el plano $z = 0$.
- Plano $y = 0$: $z = 4$
 $\longrightarrow$ recta paralela al eje x .



Intersecciones con rectas:

planos dadas:

■ $\pi_1 : y = x \rightarrow$ calculamos la intersección entre nuestro cilindro y el plano:

$$\zeta \cap \pi_1 : \begin{cases} y^2 + z = 4 \\ y = x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x^2 + z = 4 \\ z = 4 - x^2 \end{cases} \quad Sol = \{(x, x, 4 - x^2), x \in \mathbb{R}\}$$

$\therefore$ la curva en el cilindro parabolico ζ y el plano π_1 es una parábola

■ $\pi_2 : y = \frac{1}{2}x \rightarrow$ calculamos la intersección entre nuestro cilindro y el plano:

$$\zeta \cap \pi_2 : \begin{cases} y^2 + z = 4 \\ y = \frac{1}{2}x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (\frac{1}{2}x)^2 + z = 4 \\ z = 4 - \frac{x^2}{4} \end{cases} \quad Sol = \left\{ \left(x, \frac{x}{2}, 4 - \frac{x^2}{4} \right), x \in \mathbb{R} \right\}$$

$\therefore$ la curva en el cilindro parabolico ζ y el plano π_2 es una parábola

■ $\pi_3 : y = 2x \rightarrow$ calculamos la intersección entre nuestro cilindro y el plano:

$$\zeta \cap \pi_3 : \begin{cases} y^2 + z = 4 \\ y = 2x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (2x)^2 + z = 4 \\ z = 4 - 4x^2 \end{cases} \quad Sol = \{(x, 2x, 4 - 4x^2), x \in \mathbb{R}\}$$

$\therefore$ la curva en el cilindro parabolico ζ y el plano π_3 es una parábola

4) Hallar el lugar geométrico de los puntos del espacio que:

a) Equidistan de $P_1 = (3, 0, -1)$ y $P_2 = (-2, 2, 1)$.

b) Están a 5 unidades de $P = (2, 1, 7)$.

a) **Lugar geométrico de los puntos que equidistan de $P_1 = (3, 0, -1)$ y $P_2 = (-2, 2, 1)$:**

Un punto $M = (x, y, z)$ equidista de P_1 y P_2 si:

$$d(M, P_1) = d(M, P_2) \Rightarrow \sqrt{(x-3)^2 + y^2 + (z+1)^2} = \sqrt{(x+2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2}$$

Elevando ambos miembros al cuadrado:

$$(x-3)^2 + y^2 + (z+1)^2 = (x+2)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2$$

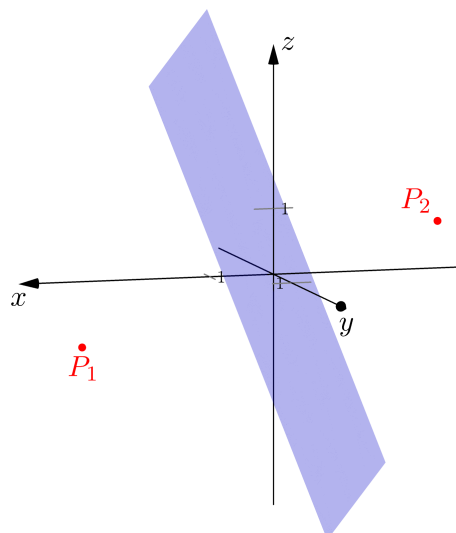
Expandimos ambos lados:

$$(x^2 - 6x + 9) + y^2 + (z^2 + 2z + 1) = (x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 4y + 4) + (z^2 - 2z + 1)$$

Simplificamos:

$$-6x + 2z + 10 = 4x - 4y - 2z + 9 \Rightarrow -10x + 4y + 4z = -1 \Rightarrow \boxed{10x - 4y - 4z = 1}$$

Conclusión: El lugar geométrico es un **plano**.



b) **Lugar geométrico de los puntos que están a 5 unidades de $P = (2, 1, 7)$:**

Sea $M = (x, y, z)$ un punto genérico que cumple $d(M, P) = 5$, tenemos :

$$d(M, P) = 5$$

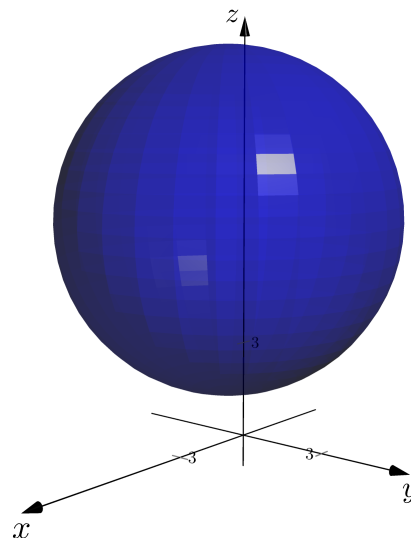
$$\sqrt{(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-7)^2} = 5$$

Elevando al cuadrado:

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-7)^2 = 25$$

Conclusión: El lugar geométrico es una **esfera** de radio 5 y centro en $(2, 1, 7)$.

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-7)^2 = 25$$



Ejercicios De Integración.

1) Resolución

Ejercicio: Dada la circunferencia

$$x^2 + y^2 - 12x + 10y - 3 = 0,$$

hallar las rectas tangentes a ella que son paralelas a $L : x + y + 4 = 0$. Graficar e indicar los puntos de contacto.

Hallar el centro y radio de la circunferencia completamos cuadrados:

$$x^2 - 12x + y^2 + 10y - 3 = 0$$

$$(x^2 - 12x + 36) + (y^2 + 10y + 25) = 3 + 36 + 25$$

$$(x-6)^2 + (y+5)^2 = 64$$

Entonces, la circunferencia tiene: Centro: $C = (6, -5)$, Radio: $r = \sqrt{64} = 8$

La recta buscada es paralela a la recta dada:

La recta $L : x + y + 4 = 0$ tiene vector normal $\vec{n} = (1, 1)$, por lo tanto, todas las rectas paralelas a ella son :

$$x + y + \gamma = 0$$

Queremos encontrar los valores de δ tales que esta recta sea tangente a la circunferencia.

Condición de tangencia

La distancia del centro $C = (6, -5)$ a la recta $L_1 : x + y + \gamma = 0$ debe ser igual al radio:

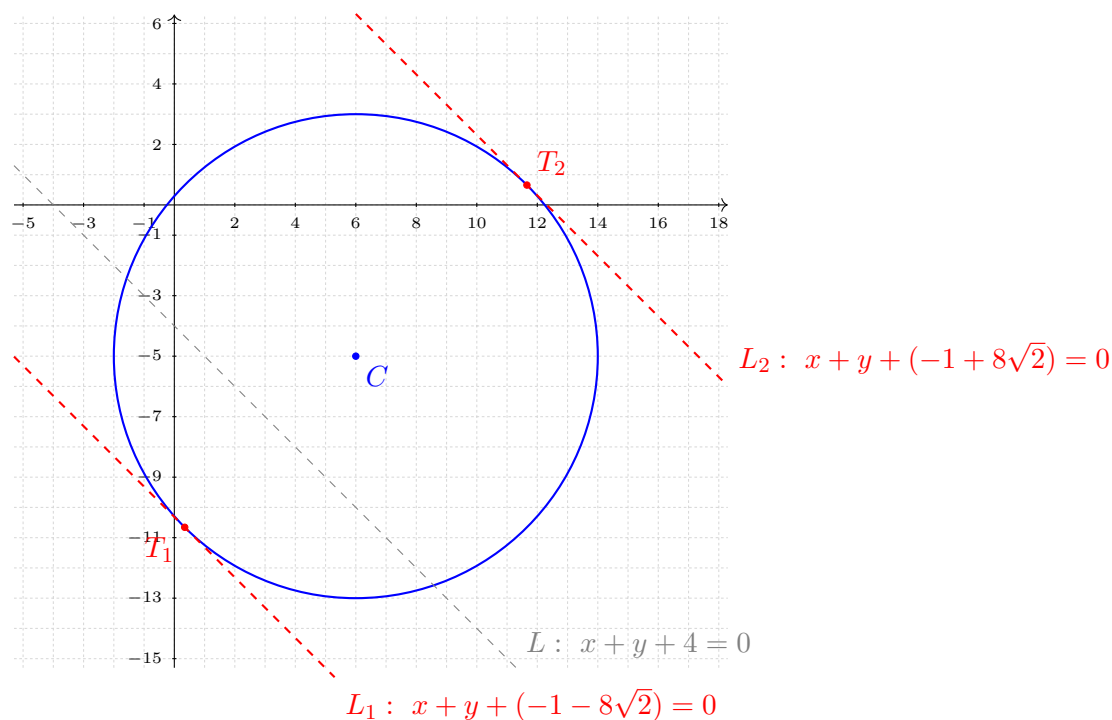
$$d(L_1, C) = r \Rightarrow \frac{|6 - 5 + \gamma|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = 8 \Rightarrow \frac{|\gamma + 1|}{\sqrt{2}} = 8 \Rightarrow |\gamma + 1| = 8\sqrt{2} \Rightarrow$$

$$\gamma + 1 = 8\sqrt{2} \quad \text{o} \quad \gamma + 1 = -8\sqrt{2} \quad \Rightarrow \quad \gamma = -1 + 8\sqrt{2} \quad \text{o} \quad \gamma = -1 - 8\sqrt{2}$$

Entonces, las rectas tangentes buscadas son:

$$L_1 : x + y + (-1 - 8\sqrt{2}) = 0 \quad \text{y} \quad L_2 : x + y + (-1 + 8\sqrt{2}) = 0$$

Gráfico



Intersección entre cada recta y la circunferencia

Para $L_1 : x + y + (-1 + 8\sqrt{2}) = 0 \Rightarrow y = -x + 1 - 8\sqrt{2}$

Sustituimos en la ecuación de la circunferencia:

$$x^2 + (-x + 1 - 8\sqrt{2})^2 - 12x + 10(-x + 1 - 8\sqrt{2}) - 3 = 0$$

Desarrollando y simplificando:

$$\begin{aligned} 2x^2 - 2x(1 - 8\sqrt{2}) - 22x + (1 - 8\sqrt{2})^2 + 10(1 - 8\sqrt{2}) - 3 &= 0 \\ \Rightarrow x_1 = 6 - 4\sqrt{2} \Rightarrow y_1 = -x_1 + 1 - 8\sqrt{2} = -6 + 4\sqrt{2} + 1 - 8\sqrt{2} = -5 - 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

Análogamente, para L_2 con $\gamma = -1 - 8\sqrt{2}$, se obtiene:

$$x_2 = 6 + 4\sqrt{2}, \quad y_2 = -x_2 + 1 + 8\sqrt{2} = -6 - 4\sqrt{2} + 1 + 8\sqrt{2} = -5 + 4\sqrt{2}$$

Entonces:

- Para $\gamma_1 = -1 + 8\sqrt{2}$: $T_1 = \left(6 - \frac{8\sqrt{2}}{2}, -5 - \frac{8\sqrt{2}}{2}\right) = (6 - 4\sqrt{2}, -5 - 4\sqrt{2})$
- Para $\gamma_2 = -1 - 8\sqrt{2}$: $T_2 = (6 + 4\sqrt{2}, -5 + 4\sqrt{2})$

2) Hallar los puntos de intersección de la recta $L : x + y - 3 = 0$ con la parábola $\xi : x^2 = 4y$.

$$\begin{aligned} L \cap \xi : \begin{cases} x + y - 3 = 0 \xrightarrow{\text{red}} y = 3 - x \\ x^2 = 4y \end{cases} \xrightarrow{\text{red}} \begin{aligned} x^2 &= 4(3 - x) \\ x^2 &= 12 - 4x \\ x^2 + 4x - 12 &= 0 \end{aligned} \end{aligned}$$

Resolvemos la ecuación cuadrática:

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{(4)^2 - 4(1)(-12)}}{2(1)} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 48}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{64}}{2} = \frac{-4 \pm 8}{2} \Rightarrow x_1 = \frac{-4 + 8}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{-4 - 8}{2} = -6$$

Calcular los valores de y usamos $y = 3 - x$:

$$x = 2 \Rightarrow y = 1; \quad x = -6 \Rightarrow y = 9,$$

Rta: Los puntos de intersección entre la recta y la parábola son: $(2, 1)$ y $(-6, 9)$.

3) Dada la elipse $\xi : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$:

- Determinar la posición relativa de la recta $L : y = 2x + 1$ con ella. Si es posible hallar los puntos de encuentro. Graficar la situación.
- Determinar la posición relativa de la recta $L : \frac{x}{5} + \frac{y}{6} = 1$ con ella. Si es posible hallar los puntos de encuentro. Graficar la situación.

Resolución:

a) **Recta** $L_1 : y = 2x + 1$

$$L_1 \cap \xi : \begin{cases} y = 2x + 1 \\ \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \end{cases} \rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{(2x+1)^2}{4} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{4x^2 + 4x + 1}{4} = 1$$

Multiplicamos toda la ecuación por el mínimo común múltiplo entre 9 y 4, que es 36:

$$36 \left(\frac{x^2}{9} + \frac{4x^2 + 4x + 1}{4} \right) = 36 \Rightarrow 4x^2 + 9(4x^2 + 4x + 1) = 36$$

$$4x^2 + 36x^2 + 36x + 9 = 36 \Rightarrow 40x^2 + 36x + 9 = 36 \Rightarrow 40x^2 + 36x - 27 = 0$$

Calculamos el discriminante: $\Delta = 36^2 - 4 \cdot 40 \cdot (-27) = 1296 + 4320 = 5616 > 0$. Como el discriminante es positivo, hay dos puntos de intersección reales y distintos.

Calcular las soluciones

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-36 \pm \sqrt{5616}}{2 \cdot 40}$$

$$x = \frac{-36 \pm 12\sqrt{39}}{80}$$

$$x = \frac{-9 \pm 3\sqrt{39}}{20}$$

$$\text{Factorizamos: } \sqrt{5616} = \sqrt{144 \cdot 39} = 12\sqrt{39}$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{-9 + 3\sqrt{39}}{20}, \quad x_2 = \frac{-9 - 3\sqrt{39}}{20}$$

Despejamos y de la ecuación de la recta tenemos:

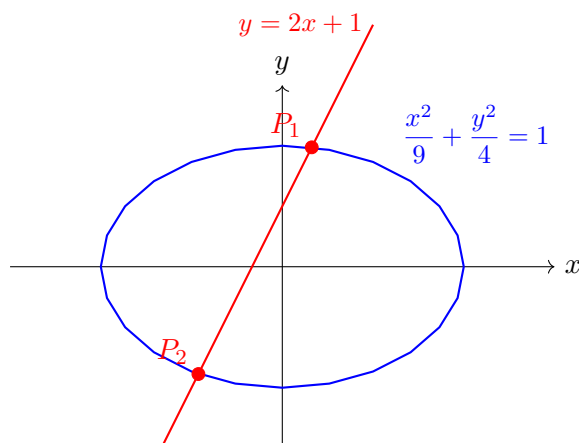
$$\blacksquare \text{ Para } x_1 : y_1 = 2 \cdot \frac{-9+3\sqrt{39}}{20} + 1 = \frac{1+3\sqrt{39}}{10}$$

$$P_1 = \left(\frac{-9+3\sqrt{39}}{20}, \frac{1+3\sqrt{39}}{10} \right)$$

$$\blacksquare \text{ Para } x_2 : y_1 = 2 \cdot \frac{-9-3\sqrt{39}}{20} + 1 = \frac{1-3\sqrt{39}}{10}$$

$$P_2 = \left(\frac{-9-3\sqrt{39}}{20}, \frac{1-3\sqrt{39}}{10} \right)$$

Conclusión: La recta L_1 **corta** a la elipse (es una *secante*).



b) **Recta** $L_2 : \frac{x}{5} + \frac{y}{6} = 1$ (recta que corta al eje x en 5 y al eje y en 6).

$L_2 \cap \xi :$

Primero pasamos a L_2 a su forma explícita: $\frac{x}{5} + \frac{y}{6} = 1 \Rightarrow \frac{y}{6} = 1 - \frac{x}{5} \Rightarrow y = 6 - \frac{6x}{5}$.

Sustituimos en la ecuación de la elipse:

$$\frac{x^2}{9} + \frac{(6 - \frac{6x}{5})^2}{4} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{(30 - 6x)^2}{100 \cdot 4} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{(900 - 360x + 36x^2)}{400} = 1$$

Multiplicamos por el mínimo común múltiplo, que es 3600:

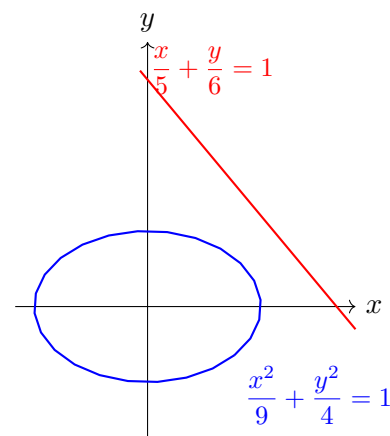
$$\begin{aligned} 400x^2 + 9(900 - 360x + 36x^2) &= 3600 \Rightarrow 400x^2 + 8100 - 3240x + 324x^2 = 3600 \Rightarrow \\ \Rightarrow 724x^2 - 3240x + 8100 &= 3600 \Rightarrow 724x^2 - 3240x + 4500 = 0 \end{aligned}$$

Calculamos el discriminante:

$$\Delta = (-3240)^2 - 4 \cdot 724 \cdot 4500 = 10497600 - 13032000 = -2534400 < 0$$

Como el discriminante es negativo, no hay intersección real.

Conclusión: La recta L_2 **no corta** a la elipse (es *exterior*).



4) Dadas las ecuaciones: (A) $x^2 + 2kx - y^2 - 1 + 2k^2 = y^2$ (B) $\frac{x^2}{25 - k^2} + \frac{y^2}{9 - k^2} = 1$

En cada caso, analizar para qué valores de $k \in \mathbb{R}$ representan:

a) Una elipse

b) Una hipérbola

Solución:

(A) **Ecuación:** $x^2 + 2kx - y^2 - 1 + 2k^2 = y^2 \Rightarrow x^2 + 2kx - 1 + 2k^2 = 2y^2$

Reordenando:

$$x^2 + 2kx + 2k^2 - 1 - 2y^2 = 0$$

$$\text{completando cuadrado: } (x^2 + 2kx + k^2) + k^2 - 1 - 2y^2 = 0$$

$$(x + k)^2 + k^2 - 1 - 2y^2 = 0$$

$$(x + k)^2 - 2y^2 = 1 - k^2$$

$$\text{Considerando } 1 - k^2 \neq 0 : \frac{(x + k)^2}{1 - k^2} - \frac{y^2}{\frac{1 - k^2}{2}} = 1$$

$$\frac{(x + k)^2}{1 - k^2} + \frac{y^2}{-\frac{1 - k^2}{2}} = 1$$

Observación:

El signo de ambos denominadores depende de $1 - k^2$.

a) **Caso de elipse.** Para que resulte una elipse, ambos numeradores tienen que ser positivo:

$$1 - k^2 > 0 \quad y \quad -\frac{1-k^2}{2} > 0$$

$$1 - k^2 > 0 \quad y \quad 1 - k^2 < 0$$

Lo cual es un absurdo.

b) **Caso de hipérbola.** Para que resulte una hipérbola, ambos numeradores tienen que ser de signo distintos, con lo cual:

$$\left(1 - k^2 > 0 \quad y \quad -\frac{1-k^2}{2} < 0\right) \quad o \quad \left(1 - k^2 < 0 \quad y \quad -\frac{1-k^2}{2} > 0\right)$$

$$\left(1 - k^2 > 0 \quad y \quad 1 - k^2 > 0\right) \quad o \quad \left(1 - k^2 < 0 \quad y \quad 1 - k^2 < 0\right)$$

Es algo que se cumple siempre y cuando $1 - k^2 \neq 0$

Conclusión: Siempre y cuando $1 - k^2 \neq 0$ tenemos una Hipérbola.

(B) **Ecuación:**

$$\frac{x^2}{25 - k^2} + \frac{y^2}{9 - k^2} = 1$$

Esta ecuación representa una cónica con centro en el origen. Analizamos los signos de los denominadores:

a) $25 - k^2 > 0$ y $9 - k^2 > 0$

$$25 - k^2 > 0 \quad y \quad 9 - k^2 > 0 \quad \Rightarrow \quad 25 > k^2 \quad y \quad 9 > k^2 \quad \Rightarrow \quad k^2 < 9$$

$$\Rightarrow \quad |k| < 3 \quad \Rightarrow \quad -3 < k < 3$$

En este caso, ambos denominadores son positivos, y la cónica es una **elipse**.

b) Uno de los denominadores es positivo y el otro negativo:

$$\left(25 - k^2 > 0 \quad y \quad 9 - k^2 < 0\right) \quad o \quad \left(25 - k^2 < 0 \quad y \quad 9 - k^2 > 0\right)$$

$$\left(25 > k^2 \quad y \quad 9 < k^2\right) \quad o \quad \left(25 < k^2 \quad y \quad 9 > k^2\right)$$

$$9 < k^2 < 25 \quad o \quad \emptyset$$

$$3 < |k| < 5$$

$$3 < |k| \quad y \quad |k| < 5$$

$$k < -3 \quad o \quad 3 < k \quad y \quad -5 < k < 5$$

Solución: $k \in (-5, -3) \cup (3, 5)$.

Conclusión:

- (B) representa una **elipse** si $k \in (-3, 3)$
- (B) representa una **hipérbola** si $k \in (-5, -3) \cup (3, 5)$

5) Dada la ecuación $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = -1$:

a) ¿Qué cónica se obtiene si $y = 0$? ¿Y si $z = 0$? Graficar.

b) ¿Para qué valores de $z = k$ se obtiene una elipse?

c) ¿Para qué valores de $z = k$ se obtiene un punto?

Solución:

a) **¿Qué cónica se obtiene si $y = 0$? ¿Y si $z = 0$?**

- Si $y = 0$, la ecuación queda: $\frac{x^2}{16} - \frac{z^2}{4} = -1 \iff \frac{z^2}{4} - \frac{x^2}{16} = 1$.

Es una **hipérbola** en el plano $y = 0$, con eje real paralelo al eje z .

- Si $z = 0$, la ecuación queda: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = -1$, que no tiene solución real, por lo tanto no hay traza o la intersección es vacía.

Conclusión: la traza en $y = 0$ es una hipérbola, y en $z = 0$ hay intersección es vacía.

b) **¿Para qué valores de $z = k$ se obtiene una elipse?**

Sustituyendo $z = k$ en la ecuación:

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - \frac{k^2}{4} = -1 \implies \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = -1 + \frac{k^2}{4}$$

Para que la traza sea una **elipse**, el segundo miembro debe ser positivo:

$$-1 + \frac{k^2}{4} > 0 \implies \frac{k^2}{4} > 1 \implies k^2 > 4 \implies |k| > 2$$

Conclusión: se obtiene una elipse si $|k| > 2$, es decir, para $k < -2$ o $k > 2$.

c) **¿Para qué valores de $z = k$ se obtiene un punto?**

Una traza representa un solo punto si el lado derecho es igual a cero:

$$-1 + \frac{k^2}{4} = 0 \implies \frac{k^2}{4} = 1 \implies k^2 = 4 \implies k = \pm 2$$

Conclusión: la traza es un solo punto si $k = \pm 2$.

6) Dada la ecuación $-y^2 + 3z^2 + x^2 + 20 - 18z + 4y = 0$:

a) Identificar la superficie y graficarla.

b) Determinar la intersección con la recta $L : (x, y, z) = (2, 0, 2) + \lambda(1, 1, 2), \lambda \in \mathbb{R}$.

Dada la ecuación:

$$-y^2 + 3z^2 + x^2 + 20 - 18z + 4y = 0$$

a) **Identificar la superficie y graficarla.**

Agrupamos y completamos cuadrados:

$$\begin{aligned} x^2 + (-y^2 + 4y) + (3z^2 - 18z) + 20 &= 0 \\ x^2 + (-(y^2 - 4y)) + (3(z^2 - 6z)) + 20 &= 0 \\ x^2 + (-(y^2 - 4y + 4 - 4)) + (3(z^2 - 6z + 9 - 9)) + 20 &= 0 \\ x^2 - (y - 2)^2 + 4 + 3(z - 3)^2 - 27 + 20 &= 0 \\ x^2 - (y - 2)^2 + 3(z - 3)^2 - 3 &= 0 \\ x^2 - (y - 2)^2 + 3(z - 3)^2 &= 3 \\ \frac{x^2}{3} - \frac{(y - 2)^2}{3} + (z - 3)^2 &= 1 \end{aligned}$$

Conclusión: la superficie es un **hiperboloide de una hoja** con eje real sobre y , trasladado al punto $(0, 2, 3)$.

b) **Determinar la intersección con la recta** $L : (x, y, z) = (2, 0, 2) + \lambda(1, 1, 2)$

Parametrización de la recta:

$$x = 2 + \lambda, \quad y = \lambda, \quad z = 2 + 2\lambda$$

Sustituimos en la ecuación original:

$$-(\lambda)^2 + 3(2 + 2\lambda)^2 + (2 + \lambda)^2 + 20 - 18(2 + 2\lambda) + 4\lambda = 0$$

$$-\lambda^2 + 3(4 + 8\lambda + 4\lambda^2) + 4 + 4\lambda + \lambda^2 + 20 - 36 - 36\lambda + 4\lambda = 0$$

$$-\lambda^2 + 12 + 24\lambda + 12\lambda^2 + 4 + 4\lambda + \lambda^2 + 20 - 36 - 36\lambda + 4\lambda = 0$$

Agrupamos: $(-\lambda^2 + 12\lambda^2 + \lambda^2) + (24\lambda + 4\lambda - 36\lambda + 4\lambda) + (12 + 4 + 20 - 36) = 0$

$$12\lambda^2 - 4\lambda = 0 \quad \implies \quad 4\lambda(3\lambda - 1) = 0 \quad \implies \quad \lambda = 0 \quad \text{o} \quad \lambda = \frac{1}{3}$$

Calculamos los puntos:

■ Para $\lambda = 0$: $(x, y, z) = (2, 0, 2)$

■ Para $\lambda = \frac{1}{3}$: $(x, y, z) = \left(\frac{7}{3}, \frac{1}{3}, \frac{8}{3}\right)$

Conclusión: la recta interseca la superficie en los puntos:

$$\boxed{(2, 0, 2) \quad \text{y} \quad \left(\frac{7}{3}, \frac{1}{3}, \frac{8}{3}\right)}$$

7) Determinar las coordenadas del punto de contacto entre el plano tangente $2x - 2y - z = 5$ y la superficie $x^2 + (y - 3)^2 + (z + 2)^2 = 9$. Determinar si los puntos $A = (1, 2, 2)$ y $B = (1, 2, -2)$ están en la superficie, dentro o fuera de ella.

Solución.

La ecuación de la superficie dada es la de una esfera:

$$x^2 + (y - 3)^2 + (z + 2)^2 = 9$$

Identificamos el centro y el radio:

$$C = (0, 3, -2), \quad r = 3$$

El plano $\pi : 2x - 2y - z = 5$ será tangente a la esfera si la distancia del centro C al plano es igual al radio.

Calculamos la distancia del centro al plano:

$$d = \frac{|2(0) - 2(3) - (-2) - 5|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} = \frac{|-6 + 2 - 5|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = \frac{|-9|}{3} = 3$$

Como la distancia coincide con el radio, el plano es tangente a la esfera.

Coordenadas del punto de contacto:

Sea P el punto de contacto. Estará sobre el plano y sobre la esfera, y además, el vector normal del plano $\vec{n} = (2, -2, -1)$ será paralelo al vector $\overrightarrow{CP}$.

Entonces, escribimos:

$$\vec{v} = \overrightarrow{CP} = \lambda \cdot \vec{n} = \lambda(2, -2, -1) \quad \implies \quad P = C + \lambda(2, -2, -1)$$

$$P = (0 + 2\lambda, 3 - 2\lambda, -2 - \lambda)$$

Como el punto debe satisfacer la ecuación del plano, sustituimos:

$$2x - 2y - z = 5 \quad \implies \quad 2(2\lambda) - 2(3 - 2\lambda) - (-2 - \lambda) = 5$$

$$4\lambda - 6 + 4\lambda + 2 + \lambda = 5 \quad \implies \quad 9\lambda - 4 = 5 \quad \implies \quad \lambda = 1$$

Entonces el punto de contacto es:

$$P = C + \vec{v} = (2, 1, -3)$$

Verificación de los puntos:

Evaluamos la posición relativa de los puntos $A = (1, 2, 2)$ y $B = (1, 2, -2)$ respecto de la esfera:

- Para A : $x^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2 = 1^2 + (-1)^2 + 4^2 = 1 + 1 + 16 = 18 > 9 \implies$ fuera de la esfera.
- Para B : $x^2 + (y-3)^2 + (z+2)^2 = 1^2 + (-1)^2 + 0^2 = 1 + 1 + 0 = 2 < 9 \implies$ dentro de la esfera.

Respuesta final: El punto de contacto es $P = (2, 1, -3)$. El punto A está fuera de la superficie y el punto B está dentro.

8) Sea la superficie $Ax^2 + (A-1)y^2 + 2Az^2 = 1$. Hallar los valores de $A \in \mathbb{R}$ tales que la superficie sea:

- a) Un elipsoide b) Un hiperboloide de una hoja c) Un cilindro elíptico

Resolución

La ecuación general es:

$$Ax^2 + (A-1)y^2 + 2Az^2 = 1.$$

Estudiamos el signo de los coeficientes cuadráticos:

Coef. de x^2 : A

Coef. de y^2 : $A-1$

Coef. de z^2 : $2A$

a) Elipsoide

Una superficie es un elipsoide si todos los coeficientes cuadráticos son del mismo signo (todos positivos o todos negativos).

- $A > 0$
- $A-1 > 0 \implies A > 1$
- $2A > 0 \implies A > 0$

La intersección de las condición es $A > 1$.

Conclusión: La superficie es un elipsoide si $\boxed{A > 1}$.

b) Hiperboloide de una hoja

Un hiperboloide de una hoja ocurre cuando hay dos coeficientes positivos y uno negativo.

Posibilidades:

- $A > 0 \quad \wedge \quad 2A > 0 \quad \wedge \quad A-1 < 0$
En este caso: $A > 0$ y $A < 1 \implies 0 < A < 1$

Conclusión: La superficie es un hiperboloide de una hoja si $\boxed{0 < A < 1}$.

c) Cilindro elíptico

Un cilindro elíptico surge cuando **uno de los coeficientes cuadráticos es cero**, y los otros dos tienen el mismo signo.

Buscamos cuándo se anula alguno de los coeficientes y solo tenemos dos casos:

- $A = 0 \implies$ se anulan x^2 y z^2 , queda $-y^2 = 1$: sin solución es vacío.
- $A = 1 \implies$ el coeficiente de y^2 es 0, queda:

$$x^2 + 2z^2 = 1 \quad (\text{cilindro elíptico en dirección } y)$$

Conclusión: La superficie es un cilindro elíptico si $\boxed{A = 1}$.